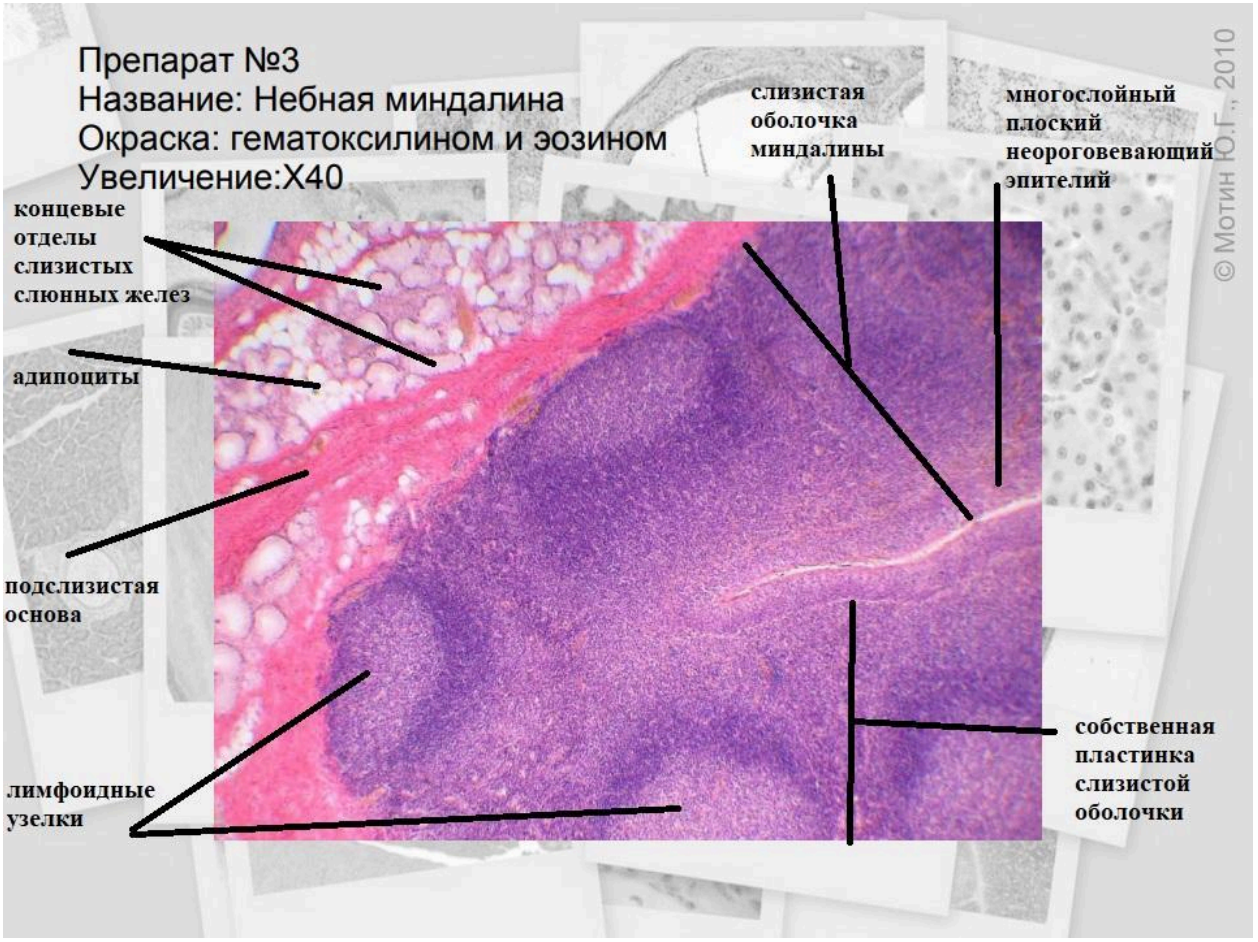
Тема: Пищеварительная система: Передний отдел пищеварительной системы: органы ротовой полости, пищевод

Обязательные препараты:

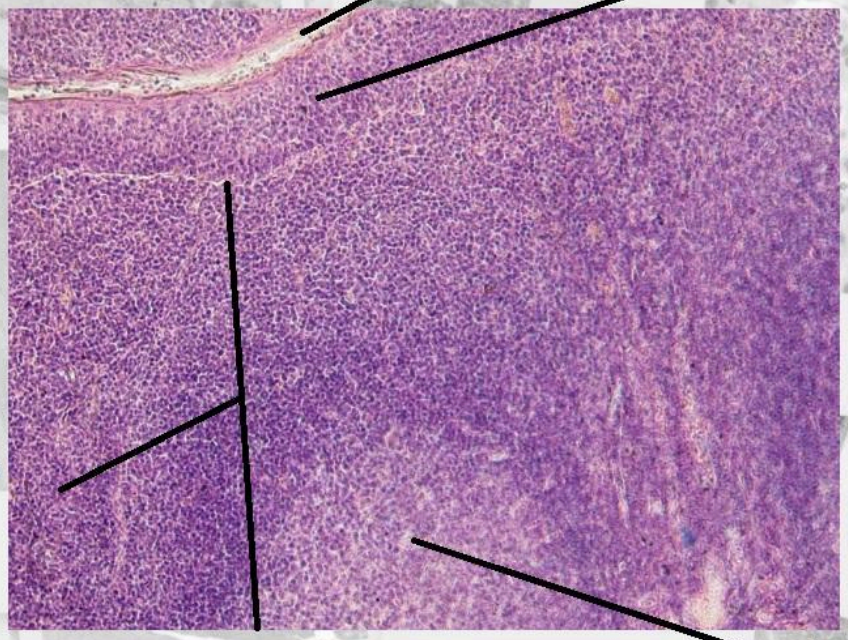
Препарат № 1. Небная миндалина (Электронный атлас: стр. 188-190).
Окраска: гематоксилином и эозином. На малом увеличении микроскопа изучите общий план строения миндалины, которая представляет собой складки слизистой оболочки, в собственной пластинке которой, располагаются лимфоидные узелки. Основу лимфоидных фолликулов составляет ретикулярная ткань, в петлях которой лежат лимфоциты (хорошо видны их округлые темно-фиолетовые ядра). В некоторых фолликулах видна более светлая центральная часть – реактивный центр.
Определите крипты, образованные впячиванием многослойного плоского нероговевающего эпителия в собственную пластинку слизистой оболочки. Обратите внимание на то, что эпителий и собственная пластинка слизистой оболочки местами инфильтрирован лимфоцитами.
Найдите подслизистую основу, расположенную под скоплением лимфоидных узелков. В ней можно увидеть кровеносные сосуды и концевые отделы слизистых слюнных желез, выводные протоки которых открываются в просвет крипт миндалины.

На малом увеличении микроскопа изучить, зарисовать и обозначить:
1 - слизистая оболочка миндалины:
- многослойный плоский неороговевающий эпителий;
- собственная пластинка слизистой оболочки;
  - лимфоидные узелки;
- крипта миндалины;
  - инфильтрация эпителия крипт лимфоцитами;

2 - подслизистая основа:
- концевые отделы слизистых слюнных желез;
- кровеносные сосуды.



Препарат №3
Название: Небная миндалина
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х100



© Мотин Ю.Г., 2010

Препарат №3
Название: Небная миндалина
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х100



© Мотин Ю.Г., 2010

Препарат № 2. Пищевод (поперечный срез) (Электронный атлас: стр. 191-193).
Окраска: гематоксилином и эозином.

На малом увеличении микроскопа найти продольные складки слизистой оболочки. Определить оболочки пищевода: слизистую, подслизистую основу, мышечную и адвентициальную.
На большом увеличении микроскопа подробно изучить строение оболочек пищевода.
В слизистой оболочке найдите многослойный плоский неороговевающий эпителий, собственную пластинку слизистой оболочки, мышечную пластинку слизистой оболочки. Последняя в верхних отделах пищевода представлена отдельными продольно лежащими пучками гладкомышечных клеток (на поперечном срезе органа они срезаны поперек), в нижних отделах представлена двумя слоями: внутренним циркулярным
и наружным продольным.
Подслизистая основа образована рыхлой волокнистой неоформленной соединительной тканью и содержит слизистые железы - собственные железы пищевода, крупные сосуды
и нервные сплетения. Протоки собственных желез пищевода, проходя через собственную пластинку слизистой оболочки, открываются на поверхность эпителия слизистой оболочки.
Мышечная оболочка состоит из внутреннего циркуляционного и наружного продольного слоев, разделенных прослойкой рыхлой волокнистой соединительной ткани. В верхней трети пищевода эти слои представлены поперечно-полосатой мышечной тканью, в средней трети - поперечно-полосатой и гладкой мышечной тканью, а в нижней трети - только гладкой.
В соединительно-тканной прослойке, разделяющей эти слои, можно найти нервные ганглии межмышечного нервного сплетения. В области ганглия заметно более частое расположение темных ядер глиоцитов, фибробластов, между которыми видны тела нейронов с крупными округлыми ядрами. Область ганглия,
в отличие от мышечных слоев, отличается преобладанием голубовато-серого цвета (мышечные слои красные). Исходя из особенностей строения мышечной оболочки, попытайтесь определить из какой трети пищевода (верхней, средней или нижней) сделан срез.
Наружная оболочка или **адвентициальная** связана с одной стороны с прослойками соединительной ткани, расположенными в мышечной оболочке, а с другой - с окружающей пищевод соединительной тканью средостения. Оболочка образована рыхлой волокнистой соединительной тканью. В ней можно определить артерии, вены, нервные стволы, (нервные ганглии видны не всегда).

<u>На малом увеличении микроскопа изучить, зарисовать и обозначить:</u>
1 - слизистая оболочка:
- многослойный плоский неороговевающий эпителий;
- собственная пластинка слизистой оболочки;
- мышечная пластинка слизистой оболочки;

2 - подслизистая основа:
- рыхлая волокнистая неоформленная соединительная ткань;
- собственные железы пищевода;

3 - мышечная оболочка:
- внутренний циркулярный слой;
- наружный продольный слой;
- прослойка межмышечной соединительной ткани;

4 - адвентициальная оболочка:
- рыхлая волокнистая неоформленная соединительная ткань.

Препарат №4
Название: Поперечный срез пищевода
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х40

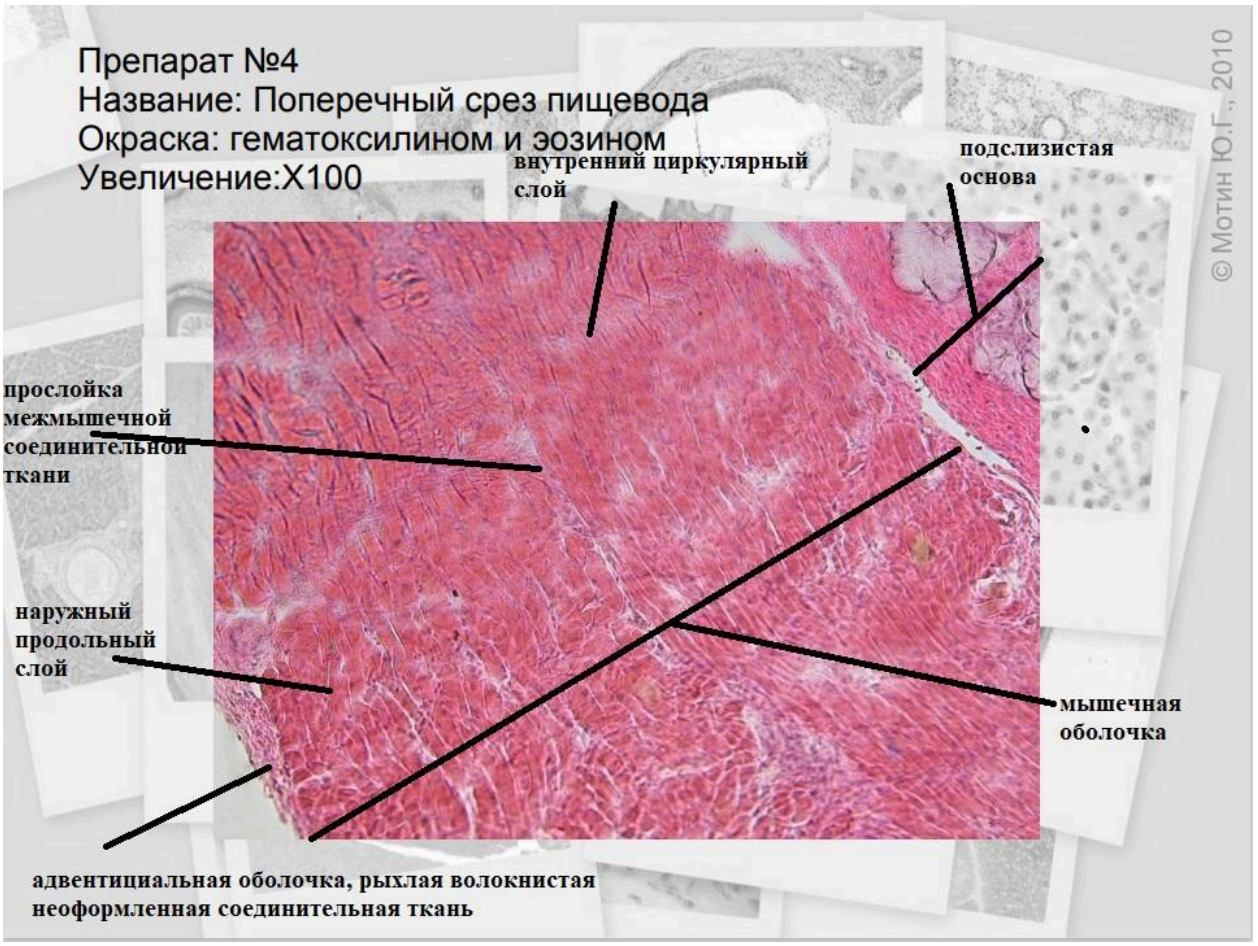


© Мотин Ю.Г., 2010

Препарат №4
Название: Поперечный срез пищевода
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х100



© Мотин Ю.Г., 2010



Препарат № 3. Нитевидные сосочки языка. (Электронный атлас: стр. 184- 185).
Окраска: гематоксилин – эозин.

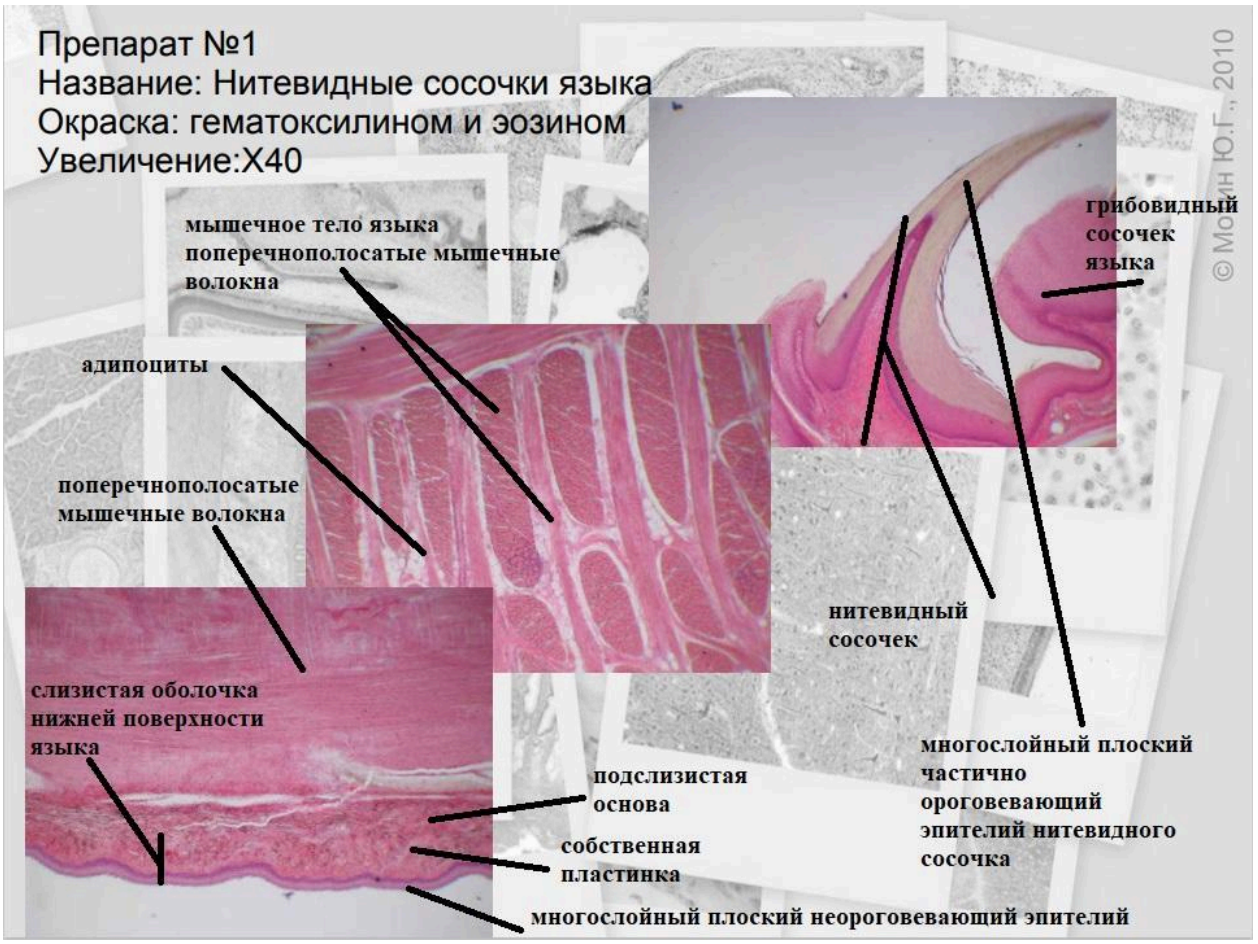
На малом увеличении микроскопа определите верхнюю
и нижнюю поверхность языка. В составе слизистой оболочки верхней поверхности найдите нитевидный сосочек, рассмотрите и изучите составляющие его структуры: многослойный плоский частично ороговевающий эпителий, на поверхности которого виден светлый налет, соединительнотканную основу сосочка (собственную пластинку слизистой оболочки) с кровеносными сосудами.
На препарате найдите мышечное тело языка, образованное пучками поперечнополосатых мышечных волокон, ориентированных в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Обратите внимание на скопления жировых клеток между мышечными пучками.
Рассмотрите нижнюю поверхность языка. Найдите многослойный плоский неороговевающий эпителий, собственную пластинку слизистой оболочки, подслизистую основу с кровеносными сосудами и мелкими слюнными железками.

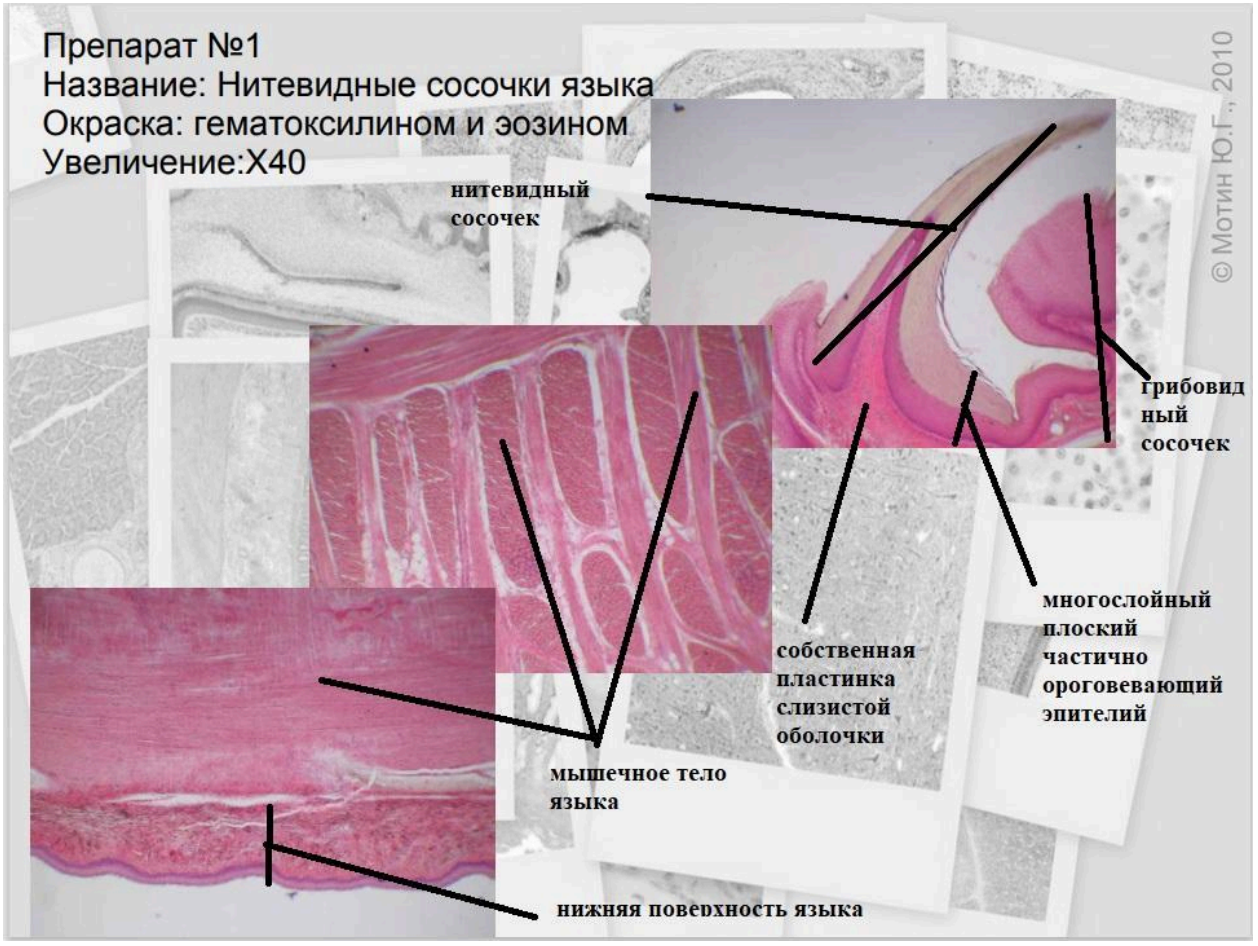
<u>На малом увеличении микроскопа изучить, зарисовать и обозначить:</u>
1 - слизистая оболочка верхней поверхности языка;
- нитевидный сосочек:
  - многослойный плоский частично ороговевающий эпителий нитевидного сосочка;
  - собственная пластинка слизистой оболочки;

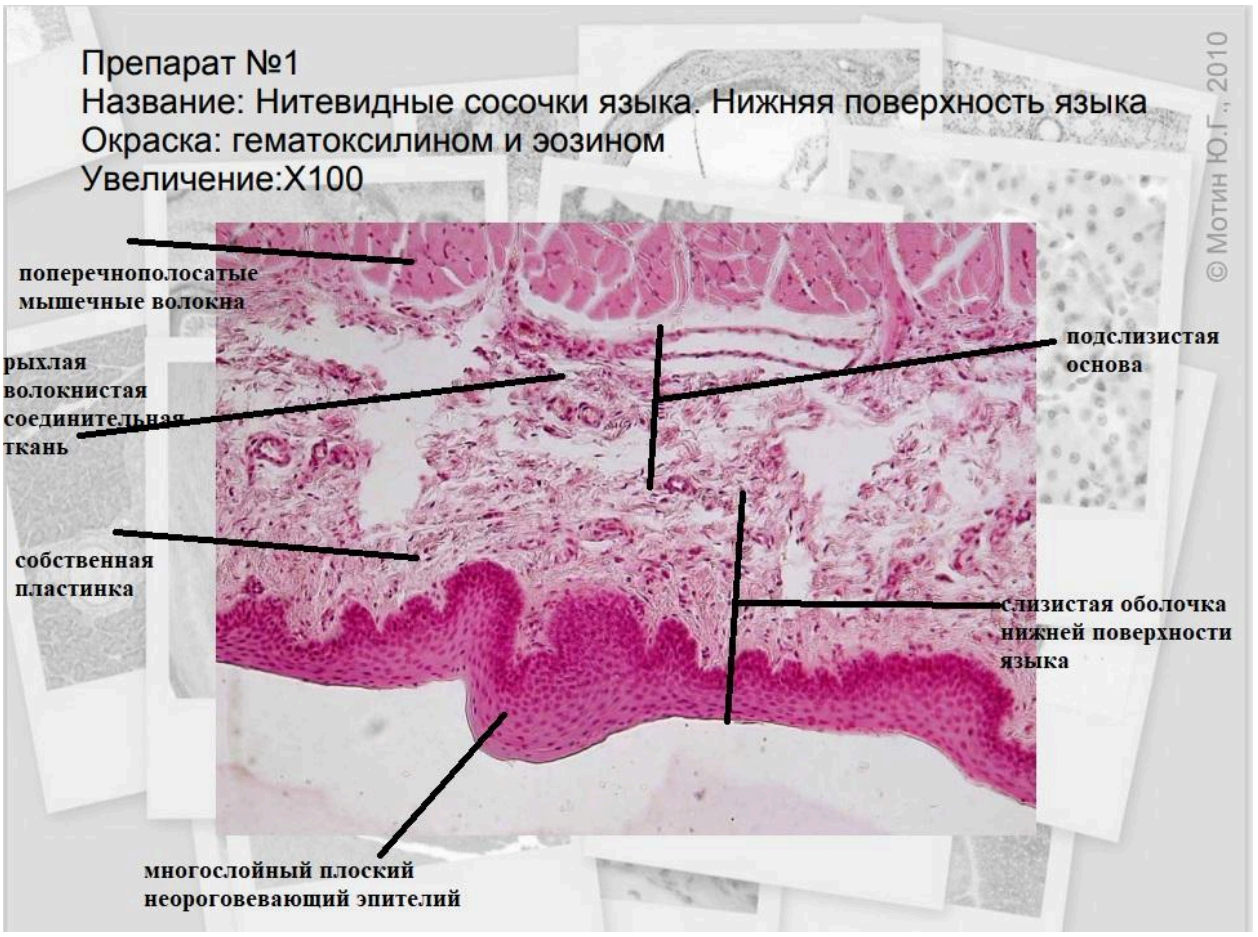
2 - мышечное тело языка:
- поперечнополосатые мышечные волокна;
- адипоциты;

3 - слизистая оболочка нижней поверхности языка:
- многослойный плоский неороговевающий эпителий;
- собственная пластинка;

4 - подслизистая основа.


Препарат №1
Название: Нитевидные сосочки языка
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х40
© Мотин Ю.Г., 2010
мышечное тело языка
поперечнополосатые мышечные волокна
грибовидный сосочек языка
адипоциты
поперечнополосатые мышечные волокна
нитевидный сосочек
слизистая оболочка нижней поверхности языка
подслизистая основа
собственная пластинка
многослойный плоский частично ороговевающий эпителий нитевидного сосочка
многослойный плоский неороговевающий эпителий


Препарат №1
Название: Нитевидные сосочки языка
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х40
© Мотин Ю.Г., 2010
нитевидный сосочек
грибовидный сосочек
собственная пластинка слизистой оболочки
многослойный плоский частично ороговевающий эпителий
мышечное тело языка
нижняя поверхность языка



Демонстрационные препараты:

Препарат № 4. Листовидные сосочки языка (Электронный атлас: стр. 186 - 187).
Окраска: гематоксилином и эозином.

На малом увеличении микроскопа определите верхнюю поверхность языка. В ее составе найдите листовидный сосочек, рассмотрите и изучите составляющие его структуры: многослойный плоский неороговевающий эпителий, вкусовые луковицы, соединительнотканную основу сосочка (собственную пластинку слизистой оболочки) с кровеносными сосудами. На препарате найдите мышечное тело языка, образованное пучками поперечнополосатых мышечных волокон, ориентированных в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Обратите внимание на концевые отделы слюнных желез языка, расположенные между мышечными пучками.
На малом увеличении микроскопа изучить, зарисовать и обозначить:
1 - слизистая оболочка верхней поверхности языка;

- листовидный сосочек:
  - многослойный плоский неороговевающий эпителий листовидного сосочка;
  - вкусовые луковицы;
  - собственная пластинка слизистой оболочки;

2 - мышечное тело языка:

- поперечнополосатые мышечные волокна;
- концевые отделы слюнных желез языка.

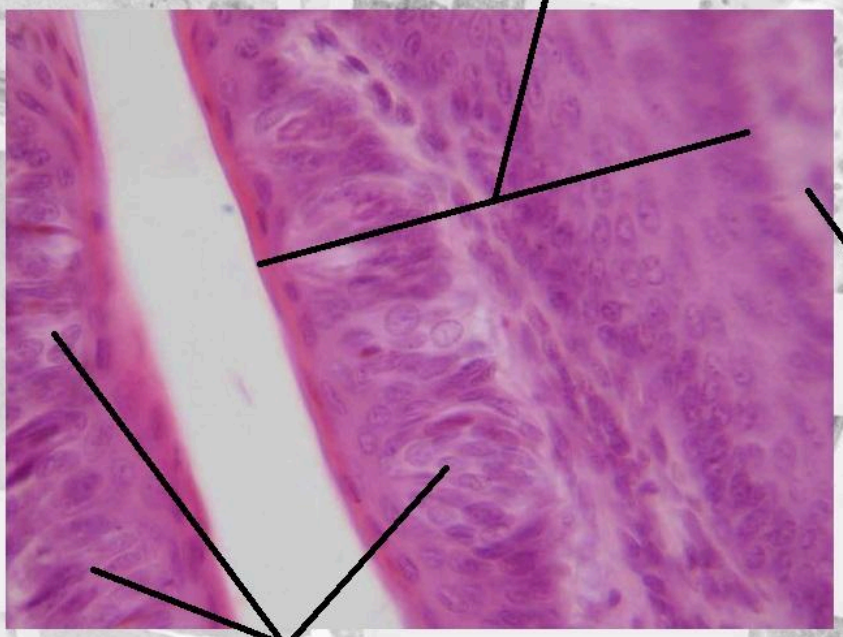
Препарат №2
Название: Листовидные сосочки языка
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х100



листовидный сосочек
слизистая оболочка верхней поверхности языка
вкусовые луковицы
многослойный плоский неороговевающий эпителий
собственная пластинка слизистой оболочки
концевые отделы слюнных желез языка
поперечнополосатые мышечные волокна

© Мотин Ю.Г., 2010

Препарат №2
Название: Листовидные сосочки языка
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х400



многослойный плоский неороговевающий эпителий листовидного сосочка
собственная пластинка слизистой оболочки
вкусовые луковицы

© Мотин Ю.Г., 2010